§ 2 算符的矩阵表示

（一）力学量算符的矩阵表示

（二）**Q** 表象中力学量算符 **F** 的性质

（三）**Q** 有连续本征值的情况

算符的矩阵表示

（一）力学量算符的矩阵表示

坐标表象：

$$\Phi(x)=\hat{F}(x,\hat{p})\Psi(x)=\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\Psi(x)$$

Q表象：

$$\begin{cases}\Psi(x)=\sum_m a_m u_m(x)\\ \Phi(x)=\sum_m b_m u_m(x)\end{cases}$$

假设只有分立本征值，将**Φ, Ψ按{$u_n(x)$}展开：**

代换

$$\sum_m b_m u_m(x)=\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\sum_m a_m u_m(x)$$

两边左乘 $u^*_n(x)$并对x积分

$$\sum_m b_m\int u_n^* u_m(x)dx=\sum_m\int[u_n^*\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_m(x)dx]a_m$$

Q表象基矢的正交归一化

$$\sum_m b_m\delta_{nm}=\sum_m\int[u_n^*\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_m(x)dx]a_m$$

$$b_n=\sum_m F_{nm}a_m$$

$$F_{nm}\equiv\int u_n^*(x)\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_m(x)dx$$

算符的矩阵表示

F在Q表象的表达方式

$$F_{nm} \equiv \int u_n^*(x)\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_m(x)dx$$

$$\Phi(x)=\hat{F}(x,\hat{p})\Psi(x) \quad \Rightarrow \quad b_n=\sum_m F_{nm}a_m$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1m} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2m} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nm} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \\ \vdots \end{pmatrix}$$

简写成 ⇒ **Φ=FΨ**

F 在 Q 表象中是一个矩阵，F_{nm} 是其矩阵元

算符的矩阵表示

Q表象的表达方式

Q 表象		坐标表象
$\{a_m\}$	→	$\Phi(x)$
$\{b_n\}$	→	$\Psi(x)$
H_{nm} F_{nm}		$\hat{H}$ F

算符的矩阵表示

例：求 L_x，L_y，L_z在 L^2, L_z 共同表象，ℓ=1子空间中的矩阵表示。

令：　$u_1 = Y_{11}$　$u_2 = Y_{10}$，$u_3 = Y_{1-1}$

则 L_x 的矩阵元可如下计算：

L_x矩阵是3×3矩阵

$$(L_x)_{ij} = \int u_i^* \hat{L}_x u_j d\Omega \qquad i, j = 1, 2, 3$$

$$\hat{L}_x u_1$$

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y \qquad = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)Y_{11}$$

$$\hat{L}_\pm Y_{lm} = \hbar\sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)}\, Y_{l,m\pm1} \qquad = 0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar Y_{10}$$

$$(L_x)_{11} = \int u_1^* \hat{L}_x u_1 d\Omega = 0$$

$$(L_x)_{21} = \int u_2^* \hat{L}_x u_1 d\Omega = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}$$

$$(L_x)_{31} = \int u_3^* \hat{L}_x u_1 d\Omega = 0$$

$$\Rightarrow \quad L_x = \begin{pmatrix} 0 & ? & ? \\ \hbar/\sqrt{2} & ? & ? \\ 0 & ? & ? \end{pmatrix}$$

算符的矩阵表示

$$\hat{L}_x u_2 = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)Y_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar(Y_{11} + Y_{1-1})$$

$u_1 = Y_{11}$ $\mathbf{u_2} = Y_{10}$，$u_3 = Y_{1-1}$

$$\Rightarrow \quad \hat{L}_x = \begin{pmatrix} 0 & \hbar/\sqrt{2} & ? \\ \hbar/\sqrt{2} & 0 & ? \\ 0 & \hbar/\sqrt{2} & ? \end{pmatrix}$$

$$\hat{L}_x u_3 = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)Y_{1-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar Y_{10}$$

$$\Rightarrow \quad \hat{L}_x = \begin{pmatrix} 0 & \hbar/\sqrt{2} & 0 \\ \hbar/\sqrt{2} & 0 & \hbar/\sqrt{2} \\ 0 & \hbar/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

同理可得 $\mathbf{L_y}$ $\mathbf{L_z}$

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \hat{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \qquad \hat{L}_z = \hbar\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

L_z在自身表象中具有最简单形式，是一个对角矩阵，对角元素就是L_z的本征值。

算符的矩阵表示

（二）Q表象中力学量算符 F 的性质

（1）力学量算符用厄密矩阵表示

$$F_{nm} = \int u_n^*(x)\hat{F}u_m(x)dx$$

$$\int d\tau\psi^*\hat{F}\varphi = \int d\tau(\hat{F}\psi)^*\varphi = \int \left[\hat{F}u_n(x)\right]^* u_m(x)dx$$

$$= \left\{\int \left[\hat{F}u_n(x)\right]u_m(x)^*dx\right\}^*$$

$$= \left[\int u_m(x)^*\hat{F}u_n(x)dx\right]^* = F_{mn}^*$$

$$F_{nm} = F_{mn}^*$$

所以厄密算符的矩阵表示是一厄密矩阵。

算符的矩阵表示

例：前面给出了 L_x, L_y在 L^2, L_z表象中的矩阵形式，下面我们验证一下这两个矩阵是厄密矩阵。

$$\hat{L}_x^{+}=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{+}=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\overline{\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}}^{*}=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\hat{L}_x$$

$$\hat{L}_y^{+}=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix}^{+}=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\overline{\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix}}^{*}=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&i&0\\-i&0&i\\0&-i&0\end{pmatrix}^{*}$$

$$=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix}=\hat{L}_y$$

算符的矩阵表示

（2）力学量算符在自身表象中的形式

$$\hat{Q}u_n(x)=Q_nu_n(x)$$

Q在**Q**表象中的矩阵形式

$$Q_{nm}=\int u_n^*(x)\hat{Q}u_m(x)dx$$
$$=Q_m\int u_n^*(x)u_m(x)dx$$
$$=Q_m\delta_{nm}$$

$$\hat{Q}=\begin{pmatrix} Q_1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & Q_2 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & Q_n & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

结论：

算符在自身表象中是一对角矩阵，对角元素就是算符的本征值。

算符的矩阵表示

（三） Q 有连续本征值的情况

（1）只有连续本征值

如果 Q只有连续本征值q ，上面的讨论仍然适用，只需将u, a, b的角标从可数的 n, m 换成连续变化的 q，求和换成积分，见下表。

分立谱		连续谱
$u_n^*(x),\ u_m(x)$	→	$u_q^*(x),\ u_q(x)$
$a_n(t),\ b_m(t)$	→	$a_q(t), b_q(t)$
$\sum_n$	→	$\int dq$

算符F在Q表象仍是一个矩阵，矩阵元由下式确定：

$$F_{qq'} = \int u_q^*(x)\hat{F}(x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_{q'}(x)dx$$

该矩阵的行列是不是可数的，而是用连续下标表示

算符的矩阵表示

例：求坐标表象中 **F** 的矩阵元

$$F_{xx'}=\int \delta(x''-x)\hat{F}(x'',-i\hbar\tfrac{\partial}{\partial x''})\delta(x''-x')dx''$$

$f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$

$$=\int \delta(x''-x)\hat{F}(x,-i\hbar\tfrac{\partial}{\partial x})\delta(x-x')dx''$$

$$=\hat{F}(x,-i\hbar\tfrac{\partial}{\partial x})\delta(x-x')\int \delta(x''-x)dx''$$

$$=\hat{F}(x,-i\hbar\tfrac{\partial}{\partial x})\delta(x'-x)$$

含**x**的算符在坐标表象中是一对角矩阵

若$\hat{F}=x$

$$x_{xx'}=x\delta(x'-x)$$

坐标算符在自身表象中是一对角矩阵，对角元素就是算符的本征值**x**。

算符的矩阵表示

例： 求动量表象中 **F** 的矩阵元

$$F_{pp'}=\int \psi_p^*(x)\hat{F}(x,-i\hbar\tfrac{\partial}{\partial x})\psi_{p'}(x)dx$$

要计算此积分，需要知道 **F**的具体形式.

1. $\hat{F}=\hat{p}$

$$p_{pp'}=\int \psi_p^*(x)\hat{p}\psi_{p'}(x)dx=p'\int \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx=p'\delta(p-p')$$

动量算符在自身表象中是一对角矩阵，对角元素就是算符的本征值**p'**。

2. $\hat{F}=x$

$$x_{pp'}=\int \psi_p^*(x)x\psi_{p'}(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int (e^{-ipx/\hbar}x)\psi_{p'}(x)dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int (i\hbar\tfrac{\partial}{\partial p})e^{-ipx/\hbar}\psi_{p'}(x)dx=(i\hbar\tfrac{\partial}{\partial p})\int \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx$$

$$=(i\hbar\tfrac{\partial}{\partial p})\delta(p-p')$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 273
练习1、2

Page 284
习题8.1、8.2

量子力学公式的矩阵表述

（一）平均值公式

（二）本征方程

（三） Schrödinger方程的矩阵形式

量子力学公式的矩阵表述

（一）平均值公式

坐标表象平均值公式 $\bar{F}=\int \Psi^*(x)\hat{F}\Psi(x)dx$

在Q表象中

$$\Psi(x)=\sum_n a_n u_n(x) \qquad \Psi^*(x)=\sum_n a_n^* u_n^*(x)$$

代入

$$\bar{F}=\int \sum_m a_m^* u_m^*(x)\hat{F}\sum_n a_n u_n(x)dx$$

改变积分求和顺序

$$=\sum_m\sum_n a_m^*\left[\int u_m^*(x)\hat{F}u_n(x)dx\right]a_n$$

算符在Q表象中的形式

$$=\sum_m\sum_n a_m^* F_{mn} a_n$$

写成矩阵相乘形式

$$\bar{F}=(a_1^*,a_2^*,\cdots,a_m^*\cdots)\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{m1} & F_{m2} & \cdots & F_{mn} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\bar{F}=\Psi^+ F\Psi$$

量子力学公式的矩阵表述

（二）本征方程

$$\hat{F}\psi(x)=\lambda\psi(x)$$

写成矩阵形式

$$F\psi=\lambda\psi$$

$$\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

量子力学公式的矩阵表述

$$\begin{pmatrix} F_{11}-\lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22}-\lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$$

有不完全为零解的条件是系数行列式等于零

久期方程

$$\begin{vmatrix} F_{11}-\lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22}-\lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = 0$$

求解此久期方程得到一组 λ 值：$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n, \ldots$就是 F 的本征值。

将其分别代入原齐次线性方程组就能得到相应于各λ_i的本征矢

$$\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \\ \vdots \end{pmatrix} \qquad i = 1, 2, \cdots, n \cdots$$

于是求解微分方程的问题就化成了求解代数方程根的问题。

量子力学公式的矩阵表述

例：$\hat{A}$ 的本征函数$u_m(x)$在自身表象中的矩阵表示（$u_m(x)$对应的本征值为 λ_m）。

$$\hat{A}u = \lambda u$$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$A_{nm} = \int u_n^*(x)\hat{A}u_m(x)dx = \lambda_m \delta_{nm}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

量子力学公式的矩阵表述

$$\begin{vmatrix} \lambda_1-\lambda & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_2-\lambda & \cdots & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n-\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = 0 \qquad \lambda = \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n, \cdots$$

分别代入原齐次线性方程组就能得到相应于各 λ_i 的本征矢

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda=\lambda_1: \; u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \lambda=\lambda_2: \; u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots\cdots \qquad \lambda=\lambda_n: \; u_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_n=1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots\cdots$$

量子力学公式的矩阵表述

例：求 L_x 本征态在 L_z 表象中的矩阵表示，只讨论(ℓ=1)情况。

解 L_x的本征方程为：

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}-\lambda&\frac{\hbar}{\sqrt{2}}&0\\\frac{\hbar}{\sqrt{2}}&-\lambda&\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\\0&\frac{\hbar}{\sqrt{2}}&-\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=0$$

欲得a_1, a_2, a_3 不全为零的解，必须要求系数行列式等于零

$$\begin{vmatrix}-\lambda&\frac{\hbar}{\sqrt{2}}&0\\\frac{\hbar}{\sqrt{2}}&-\lambda&\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\\0&\frac{\hbar}{\sqrt{2}}&-\lambda\end{vmatrix}=0$$

$$\lambda(-\lambda^2+\hbar^2)=0$$

解得本征值

$$\lambda=0,\pm\hbar.$$

量子力学公式的矩阵表述

取λ= ħ代入本征方程得：

$$\begin{pmatrix} -\hbar & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\hbar & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\hbar \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得：

$a_1=(1/2^{1/2})\, a_2$

$a_3=(1/2^{1/2})\, a_2$

则 $\ell=1$, $L_x=\hbar$ 的本征态可记为：

$$\xi_{11}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} a_2$$

由归一化条件定 a_2

$$\xi_{11}^{+}\xi_{11}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} a_2^{*} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} a_2 = 2|a_2|^2=1$$

$$a_2=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

为简单计取实数

同理得另外两个本征值相应本征函数

$$\xi_{11}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad \xi_{10}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \qquad \xi_{1-1}=\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

量子力学公式的矩阵表述

（三） Schrödinger方程的矩阵形式

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=\hat{H}\Psi(x,t)$$

$\Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)$ $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n a_n(t)u_n(x)=\hat{H}\sum_n a_n(t)u_n(x)$

左乘 $\mathbf{u_m}^*\mathbf{(t)}$ 对 **x** 积分 $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n a_n(t)\int u_m^*(x)u_n(x)dx=\sum_n a_n(t)\int u_m^*(x)\hat{H}u_n(x)dx$

写到Q表象 $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n a_n(t)\delta_{mn}=\sum_n a_n(t)H_{mn}$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}a_m(t)=\sum_n H_{mn}a_n(t)$$

$$m,n=1,2,\cdots$$

$$H_{mn}=\int u_m^*(x)\hat{H}u_n(x)dx$$

量子力学公式的矩阵表述

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} & \cdots \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ H_{m1} & H_{m2} & \cdots & H_{mn} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

简写

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = H\Psi$$

Ψ H 都是矩阵

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \hat{H}\Psi(x,t)$$

力学量表象

对比

	坐标表象	Q表象
波 函 数	$\Psi(x)$	Ψ
归一化	$\int \Psi^*(x)\Psi(x)dx = 1$	$\Psi^+\Psi = 1$
本征态正交归一性	$\int \Psi_n^*(x)\Psi_m(x)dx = \delta_{nm}$	$\Psi_n^+\Psi_m = \delta_{nm}$
	$\int \Psi_{q'}^*(x)\Psi_q(x)dx = \delta(q'-q)$	$\Psi_{q'}^+\Psi_q = \delta(q'-q)$

力学量表象

	坐标表象	Q表象
算符	$\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})$	$\{F_{nm}\}$
公式	$\Psi(x)=\hat{F}(x,\hat{p}_x)\Phi(x)$	$\Psi=\hat{F}\Phi$
本征方程	$\hat{F}(\vec{r},\hat{\vec{p}})\psi(\vec{r})=\lambda\psi(\vec{r})$	$\hat{F}\psi=\lambda\psi$
平均值	$\overline{F}=\int\psi^*\hat{F}\psi dx$	$\overline{F}=\Psi^+\hat{F}\Psi$
$S-$方程	$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t)=\hat{H}(\vec{r},-i\hbar\nabla)\Psi(\vec{r},t)$	$i\hbar\frac{d}{dt}\Psi(t)=\hat{H}\Psi(t)$